

ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

Ejercicios adicionales (para entregar)

Práctica 3

Clase 1

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & k & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} k & 3 & 0 \\ 4 & k & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ tales que A es inversible y $\det(\frac{1}{2}AB) = 2 \det(A^{-1}B)$.

Clase 2

1. Sea $S : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 + (k+2)x_2 + (k^2-1)x_3 = 4 \\ 2x_1 + (k+4)x_2 + k^2x_3 = k^2 + 4 \end{cases}$.

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto de soluciones del sistema S sea la recta $X = \lambda(3, -1, -1) + (4, 0, 0)$.

2. Sea el sistema $S : \begin{cases} x_1 - x_2 + ax_3 = -6 \\ x_1 + x_3 = b \\ x_1 + x_2 + cx_3 = d \end{cases}$.

Hallar los valores de a, b, c, d para que $(1, -1, 2)$ sea una de las infinitas soluciones de S . Para los valores hallados, resolver el sistema.
